

2023 年中国数学奥林匹克 (CMO) 试题 · 第一天

1. 求最小的实数 λ , 使得对任意的 n , 可以表示成 2023 个正整数之积, 即 $n = x_1 x_2 \cdots x_{2023}$, 满足对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, 2023\}$, 均有 x_i 是素数或者 $x_i \leq n^\lambda$.

2. 求最大的实数 c , 使得对任意的正整数 n 和 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (n - |i - j|) x_i x_j \geq c \sum_{i=1}^n x_i^2$ 成立.

3. 给定素数 $p \geq 5$, 定义集合 $\Omega = \{1, 2, \dots, p\}$, 对于 $x, y \in \Omega$, 定义 $R(x, y)$ 为当 $y \geq x$ 时 $R(x, y) = y - x$; 当 $y < x$ 时 $R(x, y) = y - x + p$. 对于 Ω 的一个子集 A , 定义 $f(A) = \sum_{x \in A} \sum_{y \in A} R(x, y)^2$, 若集合 A 满足 $0 < |A| < p$ 且对任意 $|B| = |A|$, 有 $f(B) \geq f(A)$ ($0 < |A| < p$), 则称集合 A 为好集合. 求最大正整数 l , 使得可以找到 l 个互不相同的好集合, $A_1, A_2, \dots, A_l$ 满足 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_l$.

2023 中国数学奥林匹克竞赛

第二天

问题 4. 已知 $a_1, a_2, \dots, a_{2023}$ 为非负实数, 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_{2023} = 100$, 集合 $A = \{(i, j) \mid i \leq j, a_i a_j \geq 1\}$ 求 $|A|$ 的最大值。

问题 5. 锐角 $\triangle ABC$: , BC 延长线上一点 K , 过 K 分别作 AB, AC 平行线 KP, KQ , $BK = BP$, $CK = CQ$, $\triangle KPQ$ 的外接圆与 AK 交于点 T 。求证:

1. $\angle BTC + \angle APB = \angle CQA$

2. $AP \cdot BT \cdot CQ = AQ \cdot CT \cdot BP$

问题 6. 给定一个正 99 边形, 将 $1, 2, \dots, 99$ 放入 99 边形的 99 个顶点, 若两种放置方式在旋转后重合, 则称这两种方式是同一个。称交换某两个相邻顶点上的数为一次操作。求最小的 n 使至多 n 次操作可以将一种放置方法变为任意另外一种方法。